خطة درس — للمعلم

التحقق بخطوتين ومفاتيح المرور

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبورة والطباشير، بطاقات: واحدة مكتوب عليها «كلمة المرور»، وأخرى عليها خطوات ثانية، لافتة ورقية مكتوب عليها «اللص» (اختيارية)

أهداف التعلّم

- نشرح لماذا لا تكفي كلمة المرور وحدها.
- نذكر ثلاثة أنواع من الإثبات، مع مثال لكل منها.
- نشرح لماذا لا يُشارَك الرمز أبدًا.

النشاط: القفلان: أوقف اللص

١. التمهيد (٥ دقائق): أعطِ طالبًا بطاقة «كلمة المرور» ولافتة «اللص»، واسأل الفصل: إن كان اللص يعرف كلمة المرور، فهل ضاع الحساب؟

٢. الشرح (٨ دقائق): ارسم مفتاحًا (شيء تعرفه)، وهاتفًا (شيء تملكه)، وبصمة إصبع (شيء فيك)، واشرح أن التحقق بخطوتين يطلب اثنين منها.

٣. أوقف اللص (١٥ دقيقة): ارفع بطاقات الخطوة الثانية واحدة تلو الأخرى، ويقرّر الفصل إن كان اللص يستطيع تجاوزها. وحين تعرض بطاقة «صديق يطلب الرمز»، اسأل عن الإجابة الصحيحة.

٤. المشاركة (٧ دقائق): تتّفق كل مجموعة على أقوى قفل وتشرح السبب. واكتب قاعدة الفصل على السبورة: لا تعطِ رمزًا لأحد أبدًا.

٥. الختام (٥ دقائق): بطاقة الخروج: يكتب كل طالب نوعًا واحدًا من الإثبات، ولماذا لا يشارك الرمز أبدًا.

اكتب «كلمة المرور» على بطاقة. واكتب على بطاقات أخرى: «رمز في رسالة نصية»، و«رمز من تطبيق»، و«بصمة إصبع»، و«رمز احتياطي على ورقة»، و«صديق يطلب الرمز». واصنع لافتة بسيطة من الورق مكتوبًا عليها «اللص».

للنقاش

- لماذا لا يستطيع لصّ يعرف كلمة مرورك أن يدخل؟
- أيّ قفل ثانٍ هو الأقوى، ولماذا؟
- ماذا تقول لمن يطلب منك رمزك؟

بطاقة الخروج

- نوع واحد من الإثبات + لماذا لا أشارك الرمز أبدًا.

جرّبها في المدرسة غدًا

العب مع طلابك «القفلان»: أعطِ طالبًا واحدًا، هو اللص، بطاقة مكتوبًا عليها «كلمة المرور». ويقترح الفصل أقفالًا ثانية (رمزًا على الهاتف، وبصمة إصبع، ورمزًا احتياطيًا على ورقة)، ويقرّر أيّها يوقف اللص، ولماذا. واختم بقاعدة الفصل: لا تعطِ رمزًا لأحد أبدًا.

أسئلة للتدريب — لك

التحقق بخطوتين ومفاتيح المرور

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **يستطيع زميل أن يختار خطوة ثانية: رمزًا في رسالة نصية، أو تطبيق مصادقة، أو مفتاح مرور. أيّها الأقوى؟**

○ مفتاح مرور ○ تطبيق مصادقة ○ رمز في رسالة نصية

٢ **صِل كل خطوة ثانية بما ينبغي أن تعرفه عنها.**

رمز في رسالة نصية	• • • •	لا توافق أبدًا على طلب لم تبدأه
تطبيق المصادقة	• • • •	لا يعمل إلا على الموقع الحقيقي
طلب تسجيل الدخول	• • • •	قد يُحوَّل بتبديل الشريحة
مفتاح المرور	• • • •	رمز جديد كل ٣٠ ثانية

٣ **قد يتصل بك بنك حقيقي أو شركة محفظة هاتف حقيقية ويطلب الرمز الذي أرسله إليك للتو، ليتأكّد أنك أنت.**

○ صح ○ خطأ

٤ **تفعّل التحقق بخطوتين لأول مرة. رتّب الخطوات التالية.**

☐ فعّل التحقق بخطوتين بتطبيق مصادقة أو بمفتاح مرور

☐ افتح إعدادات الأمان في حساب بريدك الإلكتروني

☐ افعل الشيء نفسه لواتساب، ثم لمحفظة الهاتف

☐ اكتب الرموز الاحتياطية على ورقة واحفظها في البيت

✎ **أيّ حساباتك لم يُفعَّل فيه التحقق بخطوتين بعد؟ وأيّ خطوة ثانية ستختار له، ولماذا؟**

تحقّق من إجاباتك

التحقق بخطوتين ومفاتيح المرور

الأمن السيبراني، المستوى ٢، الدرس ٣

١ **مفتاح مرور**

مفتاح المرور لا يُسرق بالتصيّد ولا يُنقل إلى شريحة أخرى، لأنه لا يعمل إلا على الموقع الحقيقي.

٢ **رمز في رسالة نصية — قد يُحوَّل بتبديل الشريحة**
تطبيق المصادقة — رمز جديد كل ٣٠ ثانية
طلب تسجيل الدخول — لا توافق أبدًا على طلب لم تبدأه
مفتاح المرور — لا يعمل إلا على الموقع الحقيقي

معرفة نقطة ضعف كل خطوة تخبرك كيف تستخدمها بأمان، ولماذا تتفوّق مفاتيح المرور.

٣ **خطأ**

الرمز يثبت هويتك للنظام، لا لمن يتصل بك.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٢، ١، ٤، ٣**

البريد الإلكتروني أولًا، لأنه يستطيع إعادة تعيين كل شيء آخر.